



🎯 Objectifs du cours

- Comprendre les **Systèmes Automatisés de Production (SAP)**
- Maîtriser l'outil **GRAFCET** pour la modélisation
- Savoir implémenter sur **Automates Programmables (API)**
- Appréhender la gestion des **modes de fonctionnement (GEMMA)**

Programme du Cours

📖 Contenu Théorique

- Comprendre les systèmes automatisés de production (SAP)
- Maîtriser l'outil GRAFCET pour modéliser la commande
- Savoir implémenter sur automates programmables (API)
- Appréhender la gestion des modes de fonctionnement (GEMMA)

🔧 Applications Pratiques

- **Feux de circulation:** logique séquentielle simple
- **Ascenseurs:** gestion multi-étages avec priorités
- **Système de tri:** séquences conditionnelles
- **Ligne d'assemblage :** coordination de multiples postes
- **Train:** coordination de multiples postes

Exemples que vous connaissez déjà

Dans votre quotidien

- Feux de circulation 🚦
 - Logique séquentielle simple
 - Temporisations programmées
 - Gestion des priorités
- Ascenseurs
 - Multi-étages avec priorités
 - Sécurités intégrées
 - Optimisation des trajets
- Distributeurs automatiques 🍫
 - Séquences conditionnelles
 - Gestion stock et monnaie
 - Interface utilisateur

🔧 Dans l'industrie

- Chaînes automobile
 - Coordination multi-postes
 - Contrôle qualité intégré
 - Traçabilité complète
- Centres logistiques
 - Tri automatisé (Amazon, DHL)
 - Optimisation des flux
 - Robotique avancée
- Usines agro-alimentaires
 - Conditionnement haute cadence
 - Normes d'hygiène strictes
 - Maintenance prédictive

Pourquoi l'Automatisation ?

Un enjeux du 21ème siècle : Chiffres clés

- **+15%** de productivité moyenne avec l'automatisation
- **-40%** d'erreurs humaines dans les processus automatisés
- **24h/24** fonctionnement possible sans interruption

Applications dans votre futur métier d'ingénieur

- **Industrie 4.0** : Usines connectées et intelligentes
- **Logistique** : Centres de tri **intelligents** (Amazon, DHL)
- **Agroalimentaire** : Chaînes de conditionnement
- **Énergie** : Gestion automatisée des réseaux électriques

L'automatisation = Compétitivité + Sécurité + Qualité

Les défis de l'automatisation moderne

⚡ Challenges techniques

- **Flexibilité** : S'adapter rapidement aux nouveaux produits
- **Sécurité** : Garantir la protection des opérateurs
- **Efficacité énergétique** : Optimiser la consommation
- **Maintenance prédictive** : Anticiper les pannes

🔧 Vos outils d'ingénieur

- **GRAFCET** : Votre "langage" de modélisation
- **API** : Vos "cerveaux" de commande
- **GEMMA** : Votre méthode de gestion des modes

L'automatisation = Compétitivité + Sécurité + Qualité

Partie 1

Systèmes Automatisés de Production (SAP)



Définition d'un Système de Production

Définition

- Toute transformation d'un ensemble de **matières premières** ou composants semi-finis en **produits finis**

🎯 Objectifs

- Répondre aux **besoins client**
- Satisfaire diverses **contraintes** :
 - Délai, coût, compétitivité
 - Service après-vente, évolutivité
 - Présentation, communication

Définition d'un Système de Production

Système de Fabrication (Partie Opérative)

- **Ressources principales :**
Machines, stocks, opérateurs
- **Moyens de transfert :**
Convoyeurs, robots
- **Outils et supports :** Palettes, outillages

Système de Pilotage (Partie Commande)

- **Captage :** Récupération d'informations
- **Décision :** Analyse et traitement
- **Action :** Ordres vers la fabrication

Définition d'un Système de Production

Application : La machine Nespresso

Partie Opérative (PO)

Les éléments qui transforment physiquement :

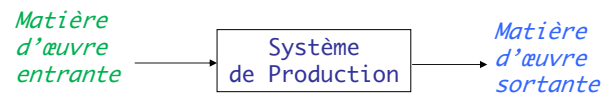
- **Mécanisme de perçage** de la capsule
- **Pompe** à eau haute pression
- **Résistance chauffante** (thermocoil)
- **Buse** de sortie du café

Partie Commande (PC)

Le "cerveau" qui pilote la PO :

- **Carte électronique** (microcontrôleur)
- **Programme interne** (séquence, temporisations)
- **Boutons** de sélection (capteurs/entrées)
- **LEDs** d'état (actionneurs/sorties)

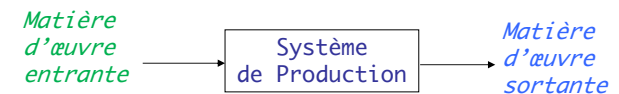
Description d'un SP (1)



○ Les matières d'œuvre entrantes

- **Produit :**
 - Chimique (pétrole éthylène)
 - Textile (fibres, tissus, vêtements)
 - Électronique (transistor, puces, µp)
 - Technique (moteur, ...)
 - Alimentaire (petits pois, eau)
- **Énergie**
 - Électrique, Thermique, Hydraulique
- **Opérateurs humains**
 - Individu ou collectif
- **Information :**
 - Ecrite, physique, audiovisuelle

Description d'un SP (2)

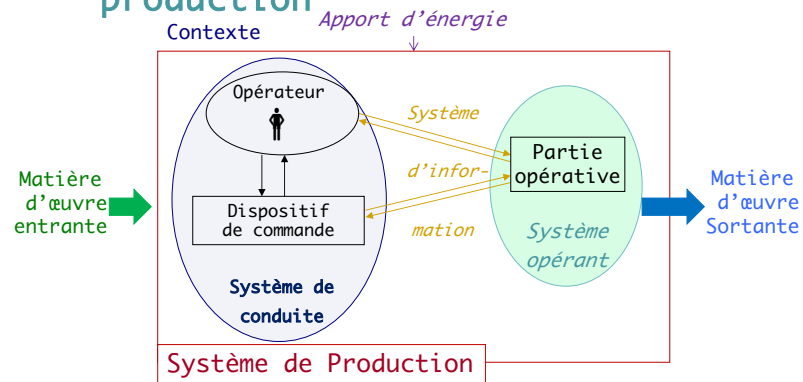


- **Matière d'œuvre sortante = Matière d'œuvre + Valeur Ajoutée (VA)**
- **VA = Objectif pour lequel le système est défini, conçu, réalisé**

○ Modification physique du produit

- Traitements mécaniques : usinage, formage, broyage, impression
- Traitements thermiques : cuisson, congélation, ...
- Traitement superficiels : peinture, traitement surface, teinture
- **Arrangement particulier sans modification des matières d'œuvre**
 - Montage, emballage, assemblage, couture, collage
- **Transfert ou mise en position particulière**
 - Manutention, transport, stockage, commerce, communication
 - Prélèvement d'information
 - Contrôle, mesure, examen

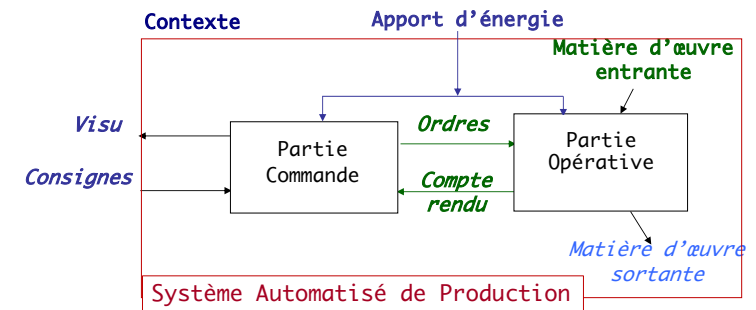
Schématisation d'un système de production



Contexte : Environnement physique, social, économique, politique, ...

- Rôle essentiel dans le fonctionnement du système
- Influence sur la qualité et quantité de la valeur ajoutée

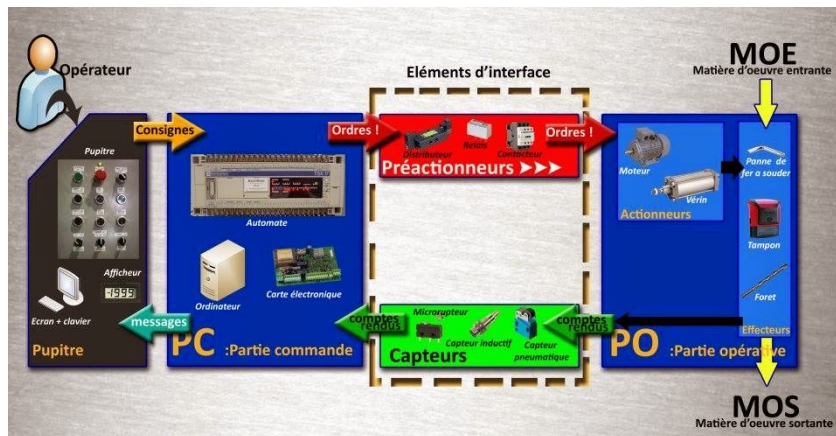
Description d'un SAP



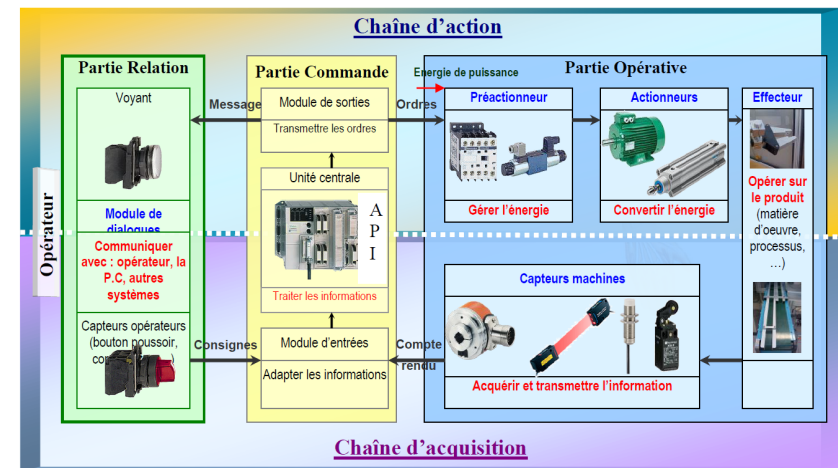
Tout SAP comporte :

une PO : Traite les matières d'œuvre pour élaborer la VA
une PC : Coordonne la succession des actions sur la PO

Structure d'un système automatisé de production



Structuration par fonction d'un système automatisé



— : Fonction — : Nom du composant

<https://drive.google.com/file/d/0B9NctJ48ZqvSNXFObWlYcm5UQmM/view>

Objectif de l'automatisation d'un SP

Bénéfices Économiques

- **Productivité:** +15 à 30% en moyenne
- **Rentabilité:** ROI < 3 ans typique
- **Flexibilité:** Adaptation rapide produits
- **Compétitivité:** Réduction coûts unitaires

Sécurité et Qualité

- **Répétabilité:** Même qualité à chaque cycle
- **Environnements hostiles :** Nucléaire, spatial
- **Tâches pénibles:** Réduction des TMS
- **Sécurité:** -60% accidents

Niveaux d'automatisation

- **Machine:** Poste de travail individuel
- **Atelier:** Ligne de production
- **Usine:** Site de production complet
- **Groupe:** Ensemble d'usines connectées

Secteurs Concernés

- **Répétabilité:** Même qualité à chaque cycle
- **Environnements hostiles :** Nucléaire, spatial
- **Tâches pénibles:** Réduction des TMS
- **Sécurité:** -60% accidents

À vous de jouer !

Exercice : Décomposer un système

Choisissez un des systèmes automatisés suivants que vous utilisez tous les jours :

- Un four à micro-ondes
- Un lave-linge
- Une barrière de parking automatique

Pour le système choisi, identifiez :

1. **La finalité** (Quelle est sa fonction principale ?)
2. **La matière d'œuvre** (Qu'est-ce qu'il transforme ?)
3. **La valeur ajoutée** (Quel est le "service" rendu ?)
4. **La Partie Opérative (PO)** (Listez 3 actionneurs)
5. **La Partie Commande (PC)** (Quel est le "cerveau" ?)
6. **Les Entrées/Capteurs** (Listez 3 informations qu'il reçoit)
7. **Les Sorties/Actionneurs** (Listez 3 actions qu'il réalise)

L'automatisation = Compétitivité + Sécurité + Qualité

Partie 2

Logique Combinatoire VS Séquentielle



Algèbre de Boole - Rappels

- Variable booléenne: $a = 0$ ou $a = 1$
 - $a = 0$: FAUX (capteur inactif)
 - $a = 1$: VRAI (capteur actif)
- Opération de Base
 - Complément de a : $a' = \bar{a}$ (Non a)
 - $a = 0$ alors $a' = 1$
 - La somme (fonction OU) de a et b : $a + b$
 - Le produit (fonction ET) de a et b : $a.b$
- Quelques propriétés:
 - $a + 0 = a$, $a + 1 = 1$
 - $a + a' = 1$, $a + a = a$
 - $a(b + c) = a.b + a.c$
 - $(a + b)' = a'.b'$
 - $a.1 = a$, $a.0 = 0$
 - $a.a' = 0$, $a.a = a$
 - $a + bc = (a + b)(a + c)$
 - $(a.b)' = a' + b'$

Algèbre de Boole - Rappels

Exemple Pratique : Démarrage Voiture

- Condition pour démarrer :
 - Clé de contact = A
 - Frein appuyé = 1
 - Vitesse = 0 (point mort)
- Expression logique :

Démarrage = Clé . Frein . /(Vitesse)

À Vous de jouer !

- Un distributeur de café sert une boisson **SI** il y a de l'eau **ET** (soit la monnaie est insérée, soit une carte de paiement est validée)

Réponse : Service = Eau . (Monnaie + Carte)

Logique Combinatoire vs Séquentielle

Logique Combinatoire

- $Sortie = f(Entrées\ actuelles)$

Exemple : Sonnette de la porte

SI (bouton_pressé = 1)
ALORS sonnerie = 1

Logique Séquentielle

- $Sortie = f(Entrées, État\ précédent, Historique)$

Exemple : Télécommande de portail

SI (bouton_pressé = 1) ET (portail_état = FERMÉ)
ALORS ouvrir_portail = 1

SI (bouton_pressé = 1) ET (portail_état = OUVERT)
ALORS fermer_portail = 1

Caractéristiques :

- Instantané : Réaction immédiate
- Sans mémoire : Pas d'historique
- Réversible: Entrée = 0 $\rightarrow$ Sortie = 0

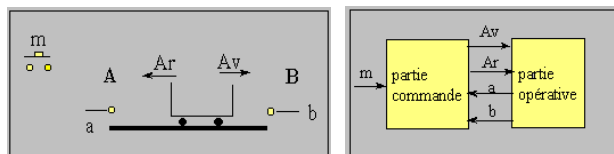
Caractéristiques :

- Temporisé : Évolution dans le temps
- Avec mémoire : États précédents
- Séquentiel : Ordre des opérations

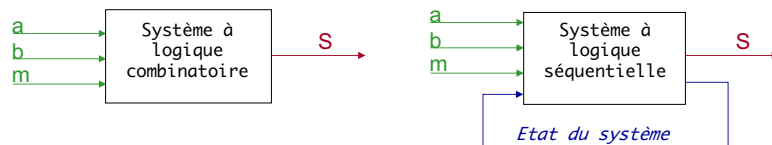
Point CLÉ : Les systèmes industriels sont majoritairement séquentiels !
Ils suivent des cycles, des étapes des procédures.
Trouver un outil pour décrire ces séquences.

Type de la commande du système

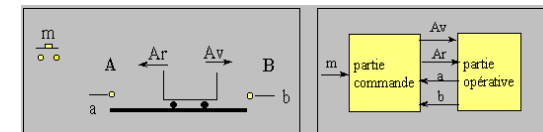
- Exemple simple :



- Commande de type combinatoire ou séquentielle ?



Commande de type combinatoire



Mode de fonctionnement recherché :

TQ m=0 FAIRE chariot à l'arrêt en A FTQ

SI m=1 ALORS déplacement Av chariot s'IL n'est pas en B FSI

SI m=0 ALORS déplacement Ar chariot s'IL n'est pas en A FSI

Commande de type combinatoire :

- Table de vérité
 - Equations des sorties : $Av, Ar = f(m, a, b)$
- Implémentation des équations

Outils de la logique combinatoire

- Outils de description des fonctions logiques :
 - Information : de type logique, TOR

m	b	Av
0	0	0
0	1	0
1	0	1
1	1	0

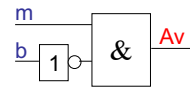
Table de vérité

Description arithmétique

$$Av = m \cdot \bar{b}$$

Equation logique

Description algébrique



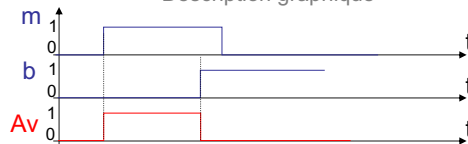
Logigramme

Description fonctionnelle



Schéma à contact

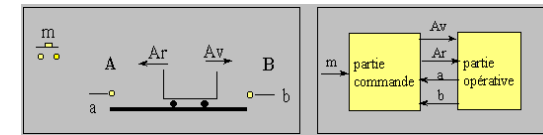
Description graphique



Chronogramme

Description temporelle

Commande de type séquentiel



Mode de fonctionnement recherché :

Au repos, chariot en A à l'arrêt

Au signal m (signal bref), déplacement Av chariot vers B puis déplacement Ar chariot vers A

Commande de type séquentiel :

- Recherche des états du système
- Description de l'évolution de l'état du système
- Equations des sorties : Av, Ar

Outils de Description

Logique combinatoire

- Table de vérité
- Équations booléennes
- Logigrammes
- Schémas à contacts

Adaptés pour :

- Circuits de Sécurité simples
- Logique de décision instantanée

Logique Séquentielle

- GRAFCET (notre focus)
- Réseaux de Petri
- Graphes d'états
- Diagrammes temporels
- GEMMA (pour les modes de marche)

Adaptés pour :

- Cycles de machines
- Processus industriels
- Scénarios complexes

Mise en œuvre

Systèmes câblés

- Relais, contacteurs,
- Séquenceurs pneumatiques
- Cartes électroniques

Systèmes programmés :

- Automates (API)
- Microcontrôleurs
- Ordinateurs industriels



Le GRAFCET

GRAPhe Fonctionnel de Commande Étape Transition

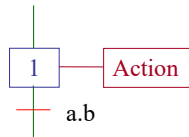
- Basé sur le Réseau de Petri
- Inventé en 1977 en France par l'AFCEC:
 - Association Française pour la Cybernétique Économique et Technique
- Diffusé par l'ADEPA
 - Agence Nationale pour le Développement de la Productique Appliquée à l'industrie
- Normalisé successivement en :
 - France : NF C03-190 (juin 1982, Norme française)
 - CÉI : IEC 848 (1988, Norme internationale)
 - CÉI : IEC 1131.3 (mars 1993, langages automates)
 - International Electrotechnical Committee
 - CÉI : IEC 60848 Ed. 2 (2002, version actuelle)

Introduction au GRAFCET

- **Définition:** Le Graftet est un outil graphique utilisé pour représenter et analyser le fonctionnement d'un système automatisé.
- **But:** Le Graftet permet de décrire de manière claire et structurée les séquences d'actions d'un système.
 - Systèmes « tout ou rien »
 - Algèbre de Boole

Présentation de l'outil grafted

- Outil graphique pour représenter et analyser le fonctionnement d'un système automatisé de manière claire et structurée
- ETAPES ↔ ACTIONS
- TRANSITIONS ↔ RECEPTIVITES
- LIAISONS (ou ARCS) ORIENTEES
- Décrit les ordres émis par l'automatisme de commande
- Met en évidence :
 - Les actions engendrées
 - Les événements qui les commandent
- Représentation très liée à l'évolution du processus



Le Graftet - Constituants de base (1)

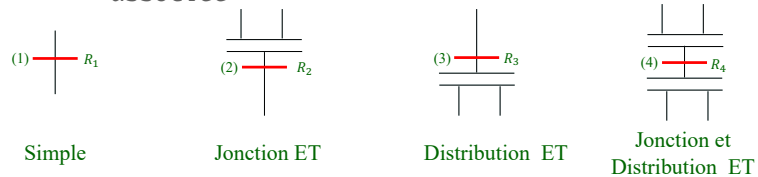
- **Étape initiale :**
 - Etape active au début du fonctionnement du système
 - Différenciée par la notation
- **Étape = état du SAP : comportement du système**
 - Peut être active ou inactive
 - Une action peut ou non lui être associée



Le Grafcet - Constituants de base (2)

○ Transition —

- Représentée par une barre horizontale
- Indique la possibilité d'évolution de l'état du système
- Une réceptivité R (ou **rt**) lui est toujours associée



Le Grafcet - Constituants de base (3)

○ Liaison orientée (ou arc)

- Indique le sens d'évolution de la situation du grafcet
- Parcours implicite : du haut vers le bas (pas de flèche)
- Flèche utilisée si sens d'évolution non conventionnel

